

سَلَمُ التَّنْقِيطِ الرَّسْمِي

بكالوريا 2024 (كامل) — شعبة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

المجموع الكلي: 20 / 20

الشعبة: شعبة الرياضيات

السنة: 2024

تعليمات التصحيح

• تُمنح النقطة كاملة عند الإجابة الصحيحة الكاملة (الحساب + التعليل).

• تُخصم 0.25 نقطة عند غياب التعليل أو خطأ في الصياغة الرياضية.

• تُخصم 0.5 نقطة عند خطأ منهجي يؤثر على النتيجة.

• لا تُخصم نقاط على الأخطاء الحسابية غير المؤثرة على المنهجية.

• النقطة 0: عند غياب الإجابة أو خطأ جوهري في الفهم.

• المجموع النهائي يُقَعَّد على 20 (إن كان أكثر، يُعتبر 20).

التمرين الأول (5 نقاط) — دراسة دالة + معادلة — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 1

- 0.5 نقطة: نهاية عند 0^+ صحيحة + تفسير هندسي
- 0.5 نقطة: نهاية عند $+\infty$

السؤال (2)

20 / 0.75

- 0.5 نقطة: حساب $f(x) - f(-x)$
- 0.25 نقطة: استنتاج التناظر بالنسبة لـ O

السؤال (3)

20 / 1

- 0.25 نقطة: اشتقاق صحيح $x^2/(1-x^2)$
- 0.25 نقطة: دراسة الإشارة
- 0.25 نقطة: جدول التغيرات
- 0.25 نقطة: القيم القصوى $f(\pm 1) = \pm 2$

السؤال (4)

20 / 1

- 0.25 نقطة: حساب $x/1 = x - f(x)$
- 0.25 نقطة: إثبات المقاربة
- 0.25 نقطة: دراسة الوضع النسبي (فوق على $\mathbb{R}^*$)
- 0.25 نقطة: استنتاج التناظر بالنسبة لـ $\mathbb{R}^*$

السؤال (5)

20 / 1.25

- 0.5 نقطة: التكامل الصحيح $\int_1^2 x dx$
- 0.5 نقطة: التطبيق $\ln 2 = \int_1^2 \ln x$
- 0.25 نقطة: الوحدة الصحيحة (unit^2)

التمرين الثاني (5 نقاط) — متتالية عودية + متتالية مساعدة + برهنة — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 0.75

- 0.25 نقطة لكل حد محسوب صحيحًا

السؤال (2)

20 / 1

- 0.25 نقطة: التهيئة
- 0.5 نقطة: الفرضية والنتيجة المنطقية
- 0.25 نقطة: استنتاج الإيجابية و الحد الأعلى

السؤال (3)

20 / 0.75

- 0.5 نقطة: حساب $u_n - u_{n+1}$
- 0.25 نقطة: استنتاج الرتبة باستعمال إشارة $u_n - 1$

السؤال (4)

20 / 0.75

- 0.25 نقطة: استنتاج التقارب (رتبة + محدودة)
- 0.25 نقطة: المعادلة $\ell = (1 + 2\ell)/(2 + \ell)$
- 0.25 نقطة: استنتاج $\ell = 1$ (نظراً للإيجابية)

السؤال (5)

20 / 1.75

- 0.5 نقطة: إثبات الطبيعة الهندسية $(v_n(1/3) = v_{n+1})$
- 0.25 نقطة: الأساس $1/3$ و الحد الأول $1/3$
- 0.25 نقطة: $v_{n+1}1/3 = v_n$
- 0.25 نقطة: $(1 - 3^{n+1})/(1 + 3^{n+1}) = u_n$
- 0.25 نقطة: المجموع $\frac{1 - 3^{n+1}}{2}$
- 0.25 نقطة: النهاية $1/2$

التمرين الثالث (5 نقاط) — الأعداد المركبة + هندسة — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 1

• 0.25 نقطة: $2 = |z|$

• 0.25 نقطة: $\arg(z) = -\pi/6$

• 0.25 نقطة: الشكل الأسّي الصحيح

• 0.25 نقطة: ذكر الربع الرابع

السؤال (2)

20 / 1.25

• 0.25 نقطة: $z^2 = 4e^{-i\pi/3}$

• 0.25 نقطة: $z^2 = 2 - \sqrt{3}i$ (الجبري)

• 0.5 نقطة: $z^6 = 64e^{-i\pi}$

• 0.25 نقطة: الشكل الجبري لـ z^6

السؤال (3)

20 / 1.25

• 0.25 نقطة: كتابة $-8e^{i\pi/2} = 8i$

• 0.5 نقطة: استخراج الأساس $r = 2$ و العلة θ

• 0.25 نقطة: الحلول الثلاثة الصحيحة

• 0.25 نقطة: الشكل الجبري للحلول

السؤال (4)

20 / 1.5

• 0.5 نقطة: الإحداثيات الصحيحة

• 0.5 نقطة: محاولة حساب الجداء السلمي

• 0.5 نقطة: الزاوية $\widehat{AOB} = 30^\circ$

التمرين الرابع (5 نقاط) — معادلة تفاضلية + الحساب (نظرية فيرما) — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 0.75

- 0.5 نقطة: الحل العام $x^{-C}e$
- 0.25 نقطة: ذكر أن C ثابت حقيقي

السؤال (2)

20 / 1.25

- 0.25 نقطة: اشتقاق g صحيح
- 0.5 نقطة: استبدال في (E)
- 0.25 نقطة: استنتاج $1 = a$
- 0.25 نقطة: الحل العام $x^{-C}(e + x)$

السؤال (3)

20 / 0.75

- 0.25 نقطة: تطبيق $1 = f(0)$
- 0.25 نقطة: استنتاج $1 = C$
- 0.25 نقطة: كتابة $x^{-C}e(1 + x) = f(x)$

السؤال (4)

20 / 1.5

- 0.5 نقطة: اعتبار مجموعة $\{1 - p, \dots, 2, 1\}$
- 0.5 نقطة: إثبات أن الضرب في a تبديل
- 0.5 نقطة: استنتاج $1 \equiv a^{p-1}$

السؤال (5)

20 / 0.75

- 0.25 نقطة: استعمال $1 \equiv 2^6 \pmod{7}$
- 0.25 نقطة: تفكيك $4 + 16 \times 6 = 100$
- 0.25 نقطة: النتيجة النهائية $2 \equiv$